



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
Proyecto Integral de Ingeniería de Software

Sprint Backlog 3

Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI)

Planeación del Sprint 3 · RUP: Construcción I · Seguimiento con Scrum

22 tarjetas · 97 horas · 4 integrantes

EQUIPO
Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Iniesta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

DOCENTE
Silvia Edith Albarrán Trujillo

METODOLOGÍA
Modelo de proceso: RUP (Proceso Unificado) | Seguimiento: Scrum

Toluca de Lerdo, Estado de México · octubre de 2026

Contenido

1. Objetivo y alcance del sprint	3
2. Capacidad y reparto por integrante	3
3. Sprint Backlog	4
4. Secuencia de ejecución y dependencias	5
5. Riesgos previstos para el sprint	5
6. Seguimiento del sprint	6
Referencias	6

1. Objetivo y alcance del sprint

El Sprint Backlog reúne el objetivo del sprint, los elementos del Product Backlog seleccionados para él y el plan para entregarlos (Schwaber y Sutherland, 2020). Este documento es el resultado de la Planeación del Sprint 3 (tarjeta S3-18) y fija el compromiso del equipo para la fase de Construcción I de RUP: 22 tarjetas y 97 horas tomadas del Tablero Kanban del Proyecto, versión 3 (Equipo SIGPI, 2026c).

Objetivo del sprint. Entregar el primer incremento funcional del sistema: el flujo de alta de solicitudes con inicio de sesión local (HU-01.1), el registro asistido con la contingencia de solicitante no localizado (HU-01.3) y el seguimiento con bitácora (HU-04.1). Además, calcular la prioridad de forma centralizada con la matriz urgencia-impacto (HU-02.3) y suspender y reanudar el reloj del SLA mientras una solicitud está en espera (HU-04.2).

Historias seleccionadas. HU-01.1, HU-01.3, HU-02.3, HU-04.1 y HU-04.2.

Estado de partida. Las 22 tarjetas inician en la columna POR HACER del tablero. Las columnas EN ELABORACIÓN y REALIZADO se completan conforme se ejecute el sprint.

Capacidad. 97 h en total (91 h de desarrollo y 6 h de gestión), alrededor de 12.1 h por integrante por semana durante las dos semanas del sprint.

Reserva para imprevistos. Conforme a la tarjeta S3-18, el equipo reserva el 20 % del tiempo del sprint: 19.4 h en total, equivalentes a unas 4.9 h por integrante. La reserva forma parte de las 97 h, no se suma a ellas; por ello el trabajo planeado debe programarse sobre las 77.6 h restantes y la reserva se consume únicamente ante retrabajo, fallos de integración continua o dependencias entre tarjetas. Si al cierre del sprint no se utiliza, se informa en la retrospectiva (S3-22).

Criterios de calidad. Se aplican la Definition of Ready y la Definition of Done acordadas en el acta de arranque (S1-11). Ninguna tarjeta de desarrollo se da por terminada sin su prueba asociada.

2. Capacidad y reparto por integrante

El reparto del Sprint 3 es casi uniforme: la diferencia entre la persona con más horas (Jesús Iniesta, 25 h) y la que tiene menos (Haide Sánchez, Laura Rodríguez y Emmanuel Bernal, 24 h) es de 1 h. La reserva del 20 % se calcula sobre la carga de cada integrante.

Integrante	Tarjetas	Desarrollo (h)	Gestión (h)	Total (h)	Reserva 20 % (h)
Haide Sánchez	5	23	1	24	4.8
Laura Rodríguez	5	22	2	24	4.8
Jesús Iniesta	6	24	1	25	5.0
Emmanuel Bernal	6	22	2	24	4.8
Total	22	91	6	97	19.4

Tabla 1. Tarjetas y horas comprometidas por integrante en el Sprint 3. Los valores individuales de la reserva se redondean a una décima. Elaboración propia, con base en Equipo SIGPI (2026c).

3. Sprint Backlog

Cada tarjeta indica su descripción, su entregable (→) según el Tablero Kanban v3, el responsable, las horas, la historia de la que deriva y la fase de ejecución propuesta en la sección 4. Las tarjetas de gestión (S3-18 a S3-22) no derivan de una historia; S3-01 tampoco.

Tarjeta	Actividad y entregable	Responsable	Horas	Historia	Fase
S3-01	Manejo de errores y registro de eventos → core/exceptions.py · core/logging.py	Laura Rodríguez	6	—	A · Base y reglas
S3-02	Formulario de registro de solicitud → features/solicitudes/components/SolicitudForm.tsx · hooks/useCrearSolicitud.ts	Emmanuel Bernal	6	HU-01.1	C · Interfaz
S3-03	Inicio de sesión con JWT y roles → api/routers/auth.py · core/security.py	Haide Sánchez	6	HU-01.1	A · Base y reglas
S3-04	Pantalla de inicio de sesión y rutas protegidas → features/auth/pages/LoginPage.tsx · app/routes	Jesús Iniesta	6	HU-01.1	C · Interfaz
S3-05	Pruebas del alta de solicitud → tests/api/test_solicitudes.py · SolicitudForm.test.tsx	Jesús Iniesta	4	HU-01.1	D · Pruebas
S3-06	Servicio de cálculo de prioridad → services/prioridad_service.py	Emmanuel Bernal	6	HU-02.3	A · Base y reglas
S3-07	Pruebas de las nueve combinaciones de la matriz → tests/domain/test_priority_matrix.py	Jesús Iniesta	4	HU-02.3	D · Pruebas
S3-08	Endpoint de registro asistido → api/routers/solicitudes.py (POST /asistido) · services/solicitud_service.py	Haide Sánchez	6	HU-01.3	B · Servicios
S3-09	Pantalla de registro asistido → features/solicitudes/pages/RegistroAsistidoPage.tsx	Laura Rodríguez	6	HU-01.3	C · Interfaz
S3-10	Solicitante no localizado: marca «por verificar» → integrations/directorio_simulado.py · domain/estados.py	Haide Sánchez	5	HU-01.3	B · Servicios
S3-11	Pruebas del registro asistido y la contingencia → tests/api/test_registro_asistido.py	Laura Rodríguez	4	HU-01.3	D · Pruebas
S3-12	Servicio de seguimiento y resolución → api/routers/seguimiento.py · services/seguimiento_service.py	Haide Sánchez	6	HU-04.1	B · Servicios
S3-13	Detalle de la solicitud con su bitácora → features/solicitudes/pages/SolicitudDetallePage.tsx	Laura Rodríguez	6	HU-04.1	C · Interfaz
S3-14	Pruebas de resolución y confirmación → tests/services/test_seguimiento.py	Jesús Iniesta	4	HU-04.1	D · Pruebas
S3-15	Estado «En espera» y reloj del SLA → services/sla_clock_service.py · domain/estados.py	Emmanuel Bernal	6	HU-04.2	B · Servicios
S3-16	Motivo de espera en la pantalla de atención → features/solicitudes/components/EsperaDialog.tsx	Jesús Iniesta	6	HU-04.2	C · Interfaz
S3-17	Pruebas de suspensión y reanudación del reloj → tests/services/test_sla_clock.py	Emmanuel Bernal	4	HU-04.2	D · Pruebas
S3-18	Planeación del Sprint 3 → Sprint Backlog 3	Emmanuel Bernal	1	—	Gestión
S3-19	Estrategia de ramas y revisión de pull requests → Guía de contribución	Laura Rodríguez	2	—	Gestión
S3-20	Revisión de riesgos del sprint 3 → RiskLog v3	Haide Sánchez	1	—	Gestión
S3-21	Demostración del incremento (Sprint 3) → Notas de retroalimentación	Emmanuel Bernal	1	—	Gestión
S3-22	Retrospectiva 3 y velocidad → Registro de velocidad	Jesús Iniesta	1	—	Gestión

Tabla 2. Sprint Backlog del Sprint 3: tarjetas comprometidas, responsables, horas y fase. Elaboración propia, con base en Equipo SIGPI (2026c).

4. Secuencia de ejecución y dependencias

El tablero no declara dependencias explícitas entre tarjetas. La secuencia siguiente se propone a partir de la arquitectura en capas (reglas de dominio, servicios, interfaz y pruebas) y debe acordarse con el equipo durante la planeación: cada tarjeta de interfaz o de pruebas inicia cuando existe el servicio de su historia.

Fase	Tarjetas	Horas	Condición de inicio
A · Base y reglas	S3-01, S3-03, S3-06	18	Inician con el sprint; no dependen de otra tarjeta del sprint.
B · Servicios	S3-08, S3-10, S3-12, S3-15	23	Se apoyan en la base del sprint y en los servicios del Sprint 2: S3-08 y S3-10 requieren el servicio de alta; S3-12 requiere la bitácora; S3-15 requiere los estados de la solicitud.
C · Interfaz	S3-02, S3-04, S3-09, S3-13, S3-16	30	S3-04 tras S3-03; S3-09 tras S3-08; S3-13 tras S3-12; S3-16 tras S3-15. S3-02 utiliza el servicio de alta del Sprint 2.
D · Pruebas	S3-05, S3-07, S3-11, S3-14, S3-17	20	S3-05 tras S3-02 y S3-03; S3-07 tras S3-06; S3-11 tras S3-08 y S3-10; S3-14 tras S3-12; S3-17 tras S3-15.
Gestión	S3-18, S3-19, S3-20, S3-21, S3-22	6	S3-18 y S3-19 al inicio; S3-20 durante el sprint; S3-21 y S3-22 al cierre.

Tabla 3. Fases de ejecución propuestas, horas y condición de inicio. Elaboración propia.

Dos puntos requieren coordinación. Primero, S3-10 (Haide Sánchez) y S3-15 (Emmanuel Bernal) modifican el mismo módulo, domain/estados.py; conviene acordar desde el inicio el nombre de los estados nuevos para evitar conflictos al fusionar las ramas. Segundo, S3-03 habilita a S3-04 y S3-05, de modo que conviene iniciarla en los primeros días del sprint.

5. Riesgos previstos para el sprint

Al planear el sprint se identifican cinco riesgos que el equipo vigilará durante su ejecución. Los identificadores corresponden al RiskLog v2 (Equipo SIGPI, 2026b); la tarjeta S3-20 actualiza su estado en el RiskLog v3.

Riesgo	Descripción	Mitigación en el sprint
RR-03	El esfuerzo comprometido puede estar subestimado: el Sprint 2 se ejecutó con una carga concentrada en pocas personas (Equipo SIGPI, 2026a).	Reservar el 20 % del tiempo (19.4 h) y, si es necesario recortar, quitar historias completas y no tarjetas sueltas.
RR-02	El tablero v3 asigna 24 h a Haide Sánchez (S3-03, S3-08, S3-10, S3-12 y S3-20), pero el RiskLog v2 registra que ya no forma parte del equipo.	Acordar en la planeación quién ejecuta esas tarjetas o si se recorta el alcance; mientras no se acuerde, las horas siguen asignadas en el tablero.
RE-01	Concentración de la carga en pocos integrantes.	Repartir el trabajo con equidad (diferencia de 1 h en este sprint) y comparar horas planeadas y reales en la retrospectiva (S3-22).
RE-02	Pruebas que dependen de infraestructura externa y hacen fallar la integración continua.	Las pruebas nuevas no deben exigir PostgreSQL; las que lo requieran se omiten cuando el servicio no está disponible.
RT-03	Vulnerabilidades que expongan datos personales: S3-03 introduce la autenticación local con JWT.	Contraseñas con hash, verificación del rol en cada ruta y revisión de la tarjeta por un compañero antes de fusionar.

Tabla 4. Riesgos previstos al planear el Sprint 3 y su mitigación. Elaboración propia, con base en Equipo SIGPI (2026b).

6. Seguimiento del sprint

El sprint se sigue con las ceremonias de Scrum y las tarjetas de gestión del tablero, coordinadas desde el propio tablero (Equipo SIGPI, 2026c). Las fechas de cada ceremonia las acuerda el equipo.

Ceremonia	Tarjeta	Responsable	Entregable	Momento
Planeación del sprint	S3-18	Emmanuel Bernal	Sprint Backlog 3	Al inicio del sprint
Estrategia de ramas y revisión	S3-19	Laura Rodríguez	Guía de contribución	Al inicio del sprint
Revisión de riesgos	S3-20	Haide Sánchez	RiskLog v3	Durante el sprint
Demostración del incremento	S3-21	Emmanuel Bernal	Notas de retroalimentación	Al cierre del sprint
Retrospectiva	S3-22	Jesús Iniesta	Registro de velocidad	Al cierre del sprint

Tabla 5. Ceremonias y tarjetas de gestión del Sprint 3.
Elaboración propia, con base en Equipo SIGPI (2026c).

Referencias

Equipo SIGPI. (2026a). *Registro de velocidad del Sprint 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026b). *RiskLog SIGPI: Versión 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026c). *Tablero Kanban del Proyecto: Versión 3* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html